連立方程式の利用　— 文章題にチャレンジ ④　解答例 —

全8問

1　［代金］

ジュースを x 本、パンを y 個とする。

$x+y=13$

$140x+110y=1610$

答　ジュース 6本、パン 7個

2　［整数］

十の位を x、一の位を y とする。もとの数は $10x+y$。

$y=x+3$

$10y+x=2(10x+y)-9 \quad \rightarrow \quad 19x-8y=9$

答　36　（$x=3$、$y=6$）

3　［速さ］

歩いた道のりを x m、走った道のりを y m とする。時間の和が19分。

$x+y=1500$

$x/60+y/150=19$　（300倍して $5x+2y=5700$）

答　歩き 900m、走り 600m

4　［割合］

先月のシャツを x 枚、ぼうしを y 個とする。

$x+y=400$

$1.15x+0.95y=424$　（100倍して $115x+95y=42400$）

答　シャツ 220枚、ぼうし 180個

5　［代金］

大人1人を x 円、子ども1人を y 円とする。

$3x+4y=5600$

$2x+7y=5900$

答　大人 1200円、子ども 500円

6　［図形］

縦を x m、横を y m とする。面積の式は展開すると xy が消える。

$2(x+y)=60 \quad \rightarrow \quad x+y=30$

$(x+4)(y-3)=xy+10 \quad \rightarrow \quad -3x+4y=22$

答　縦 14m、横 16m

7　［速さ］

道のりを x m、家を出てから発車時刻までを y 分とする。かかる時間を y で表すのがポイント。

$x/60=y+3$

$x/100=y-5$

答　道のり 1200m、時間 17分

8　［仕事］

全体の仕事量を1とし、1日にする量をAは x、Bは y とおく。8日は2人、残り10日はBだけ。

$x+y=1/12$

$8(x+y)+10y=1 \quad \rightarrow \quad 8x+18y=1$

答　A 20日、B 30日

（$x=1/20$、$y=1/30$。日数は逆数）

※ 文字のおき方は一例です。求めるものを x、y とおくのが基本ですが、6 は面積の式を展開すると xy が消えて1次式になります。7 は「発車時刻」を基準に、かかる時間を $y+3$ と $y-5$ で表すのが山場です。8 は日数そのものではなく「1日にする仕事量」を文字にすると連立方程式になり、最後に逆数をとります。